

Formation de la Lune par Triple Transition de Phase dans la Proto-Terre en Différenciation

Michel Debailleul

Université libre de Bruxelles (ULB)

1000 Bruxelles, Belgique

ORCID : 0009-0003-1222-1433

`michel.debailleul@yahoo.fr`

2026

Soumis au Planetary Science Journal (AAS), manuscrit #AAS77321.

Prédictions pré-enregistrées : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20367219>

Simulation interactive : <https://orion4622.github.io/moon-formation-triple-phase-transition/>

Résumé

L'origine de la Lune demeure l'une des questions ouvertes de la science planétaire. Le modèle canonique de l'impact géant ne prédit ni l'identité isotopique quasi-parfaite Terre-Lune, ni la dichotomie crustale, ni le délai de ≈ 300 Myr de la dynamo terrestre. Ce travail propose une alternative fondée sur une observation thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de l'accrétion en état de fusion quasi-totale (E_{grav} dépasse l'énergie de fusion du manteau d'un facteur 155). La proto-Terre est donc une sphère de magma en rotation rapide ($T_{\text{rot}} \approx 5$ h), sans satellite stabilisateur, évoluant dans un environnement hadéen extrême — atmosphère de silicates à 2 000–4 000 K, soleil T-Tauri, bombardement résiduel — qui maintient le système hors équilibre pendant 30 à 50 millions d'années.

Dans ce contexte, la formation de la Lune résulte d'une **Triple Transition de Phase** pilotée par la ségrégation progressive du Fe-Ni. Le vacillement chaotique de l'axe de rotation dans le référentiel du corps — entretenu par les perturbations hadéennes continues — génère des écoulements toroïdaux qui entrent en résonance paramétrique elliptique avec les modes inertiels du fluide [Malkus(1968), Kerswell(2002), Lacaze et al.(2004)]. Le taux de croissance résultant $\sigma_{\text{rés}} = \Omega f/2$ (régime linéaire) amène le Tore Magmatique Cohérent (TMC) à la vitesse de bifurcation $U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$ en ≈ 32 heures. Trois transitions couplées produisent $N = 2\text{--}3$ épisodes d'éjection cohésive en 3–4 semaines et un délai de dynamo hadéenne de 290–360 Myr [Tarduno et al.(2015), Tarduno et al.(2025)]. La prédiction centrale — interface sismique à $d \approx 200\text{--}315$ km, contraste d'impédance $|R| \in [0,01 ; 0,04]$ — est testable par Chang'e 7 (pôle sud lunaire, août 2026) et par Artemis III (2028–2029).

Mots-clés : origine lunaire · Triple Transition de Phase · résonance paramétrique elliptique · proto-Terre hadéenne · sphéroïde de Maclaurin · ségrégation Fe-Ni · Tore Magmatique Cohérent · interface sismique · dichotomie crustale · dynamo hadéenne · Chang'e 7 · Artemis III · prédictions falsifiables

Table des matières

Résumé	1
1 Le Contexte Hadéen : Conditions Initiales et Environnement Thermique de la Proto-Terre	4
1.1 La Proto-Terre comme Produit de l’Accrétion Antérieure	4
1.2 Rayon de la Proto-Terre : $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$	5
1.3 Un Environnement Thermique et Radiatif Extrême	5
2 Géométrie de Maclaurin et Référentiel du Corps	6
3 Maintien de l’Obliquité dans le Contexte Hadéen Hors Équilibre	7
3.1 Le Système Hadéen est en Forçage Permanent	7
3.2 La Rhéologie de Bingham Renforce le Désalignement	7
4 Écoulements de Précession et Résonance Paramétrique Elliptique	9
4.1 Écoulements de Précession — Poincaré (1910)	9
4.2 Instabilité Paramétrique Elliptique	9
4.2.1 Forçages Externes	10
4.2.2 Dissipation et Survie de la Résonance	10
4.3 Croissance et Allègement du TMC par Ségrégation Fe-Ni	10
5 L’Équation d’Instabilité Généralisée	11
6 Les Trois Transitions Couplées	12
6.1 Transition 1 — Rhéologique : Loi de Bingham-Herschel	12
6.2 Transition 2 — Mécanique : Instabilité et Éjection	12
6.2.1 Masse Maximale Éjectable par Épisode	13
6.2.2 Bilan de Masse	14
6.2.3 Précession Transitoire Post-Éjection	14
6.3 Transition 3 — Magnétique : Dynamo Hadéenne Retardée	14
7 Chronologie : Formation de la Lune en 3–4 Semaines	15
7.1 Les Trois Phases d’un Épisode	15
7.2 Deux Échelles de Temps Distinctes pour la Ségrégation Fe-Ni	15
7.3 Chronologie Complète	15
7.4 Âge Lunaire : Solidification de l’OML versus Formation	16
8 Dichotomie Crustale	17
9 Prédictions Falsifiables	18

10 Missions de Validation	20
10.1 Chang'e 7 — Sismologie au Pôle Sud (Août 2026)	20
10.2 Le Bassin Pôle Sud-Aitken : Stratigraphie Exhumée	20
10.3 Artemis III — Géochimie au Pôle Sud (2028–2029)	20
11 Discussion	21
11.1 Position par Rapport au Modèle de l'Impact Géant	21
11.2 Justification de $\alpha > 1$	21
11.3 Fragmentation Partielle et Coalescence	21
11.4 Limitations et Programme de Validation	21
12 Conclusion	23
A Profil de Température Adiabatique	24
B Estimation du Délai de la Dynamo	25
C Dérivation de l'Équation λ_{global}	26
D Dérivation de $\tau_{\text{Stokes}} \approx 257 \text{ s}$	27
E Simulation Numérique Interactive	28
Remerciements	29
Bibliographie	29

Chapitre 1

Le Contexte Hadéen : Conditions Initiales et Environnement Thermique de la Proto-Terre

Toute théorie de la formation lunaire repose sur des conditions initiales. Avant de décrire les mécanismes, l'état de la proto-Terre doit être établi rigoureusement — non comme des hypothèses de travail, mais comme des conséquences nécessaires de l'accrétion planétaire.

1.1 La Proto-Terre comme Produit de l'Accrétion Antérieure

H0 — État initial de la proto-Terre. À $t = 0$, le manteau silicaté est en fusion quasi-totale. Le Fe-Ni est dissous dans le silicate fondu ; aucun noyau différencié n'existe. Cet état résulte de l'histoire accrétionnelle : l'énergie gravitationnelle libérée dépasse l'énergie de fusion totale du manteau d'un facteur 155 [Solomatov(2000), Elkins-Tanton(2012), Rubie et al.(2015)].

De cet héritage d'accrétion découlent, sans postulat supplémentaire, les quatre conditions initiales de la Triple Transition de Phase.

Fusion totale. L'énergie gravitationnelle libérée lors de l'accrétion terrestre [Safronov(1969)] :

$$E_{\text{grav}} = \frac{3 G M_{\oplus}^2}{5 R_{\text{eq,proto}}} \approx 2,49 \times 10^{32} \text{ J} \quad (1.1)$$

dépasse l'énergie nécessaire à la fusion totale du manteau silicaté d'un facteur 155 [Solomatov(2000), Elkins-Tanton(2012)]. La fusion totale est une inévitabilité thermodynamique de l'accrétion, non une hypothèse ad hoc.

Rotation rapide. La conservation du moment cinétique total du système Terre-Lune ($L_{\text{total}} \approx 3,46 \times 10^{34} \text{ J s}$) et le facteur d'inertie du corps non différencié ($k_{\text{proto}} \approx 0,378$) donnent :

$$T_{\text{rot}}^{(0)} = \frac{2\pi I_{\text{proto}}}{L_{\text{spin}}^{(0)}} \approx 5 \text{ h.} \quad (1.2)$$

Cette valeur est la médiane des simulations d'accrétion à N corps [Agnor et al.(1999), Kokubo & Genda(2010)] elle est héritée de l'histoire collisionnelle.

Fe-Ni rehomogénéisé. Les derniers impacts géants entre embryons planétaires ont systématiquement rehomogénéisé le manteau. La ségrégation Fe-Ni motrice de la Triple Transition de Phase repart donc d'un état initialement homogène.

Obliquité chaotique dans le référentiel du corps. En l'absence de satellite stabilisateur, l'angle ε entre le vecteur rotation Ω et l'axe principal d'inertie du sphéroïde de Maclaurin — défini dans le **référentiel co-rotatif** — évolue de façon chaotique dans $[40^\circ, 70^\circ]$ [Laskar et al.(1993a), Laskar & Robutel(1993b), Touma & Wisdom(1993)]. Ce désalignement est entretenu par les perturbations hadéennes continues (Chapitre 3).

1.2 Rayon de la Proto-Terre : $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$

Le rayon équatorial du sphéroïde de Maclaurin de la proto-Terre non différenciée est $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$ (contre $R_{\oplus} = 6,371 \text{ Mm}$ actuel). Trois effets physiques indépendants se combinent : densité réduite (Fe-Ni non ségrégué, $\rho \approx 4900 \text{ kg m}^{-3}$, +4,0 %), expansion thermique (magma à 3000–4000 K, +7,5 %), et renflement équatorial ($f \approx 0,107$, +7,5 %), soit un total de +19 %. Cette correction affecte directement la gravité effective équatoriale ($g_{\text{eff}}^{(0)} \approx 6,42 \text{ m s}^{-2}$) et la vitesse de bifurcation ($U_{\text{crit}} \approx 9,79 \text{ km s}^{-1}$).

1.3 Un Environnement Thermique et Radiatif Extrême

La proto-Terre n'évolue pas en isolation. Une atmosphère dense de silicates vaporisés (2000–4000 K) joue le rôle d'une serre thermique : son opacité infrarouge élevée réduit le refroidissement radiatif de surface d'un facteur 10^4 à 10^5 , maintenant la fenêtre active de la TPT pendant 30 à 50 millions d'années.

Le soleil T-Tauri — rayonnement X et UV extrême, vents stellaires intenses, éruptions de masse coronale (CME) jusqu'à 10^{26} J — empêche l'échappement hydrodynamique de cette atmosphère [Feigelson & Montmerle(1999), Airapetian et al.(2016)]. Les CME et le bombardement planétésimal résiduel constituent des perturbations énergétiques qui contribuent à maintenir l'obliquité chaotique et à déclencher les épisodes d'instabilité mécanique (Chapitre 3).

Chapitre 2

Géométrie de Maclaurin et Référentiel du Corps

La forme d'équilibre d'un corps fluide en rotation est un sphéroïde de Maclaurin [Chandrasekhar(1969)]. À $T_{\text{rot}} = 5 \text{ h}$, ce sphéroïde a un aplatissement $f \approx 0,107$ et un renflement équatorial de $\approx 762 \text{ km}$. Cette géométrie détermine la distribution de la gravité effective, l'emplacement privilégié du TMC, et les conditions d'éjection tangentielle.

La gravité effective à la latitude φ dans le référentiel du corps est :

$$g_{\text{eff}}(\varphi) = g_{\text{eff}}^{(0)} \left(1 + \frac{3}{2} f \sin^2 \varphi\right) - \Omega^2 r(\varphi) \cos^2 \varphi, \quad r(\varphi) = R_{\text{eq,proto}}(1 - f \sin^2 \varphi). \quad (2.1)$$

Elle est minimale dans la bande $|\varphi| < 30^\circ$. La matière du TMC est éjectée **tangentiellement** dans le plan du sphéroïde ; la composante tangentielle de la gravité à vaincre est :

$$g_{\text{tang}}(\varphi) = g_{\text{eff}}(\varphi) \cdot f \cdot \sin(2\varphi) \in [0,11 ; 0,65] \text{ m s}^{-2} \quad \text{pour } \varphi \in [5^\circ, 30^\circ], \quad (2.2)$$

dix à quatre-vingts fois plus faible que g_{eff} vertical.

Définition de ε dans le modèle TPT. $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ est l'angle instantané entre Ω et l'axe principal d'inertie du sphéroïde de Maclaurin, défini entièrement dans le **référentiel co-rotatif**. Toutes les forces, projections et équations de ce travail sont exprimées dans ce référentiel. Cette plage d'obliquité résulte de la dynamique chaotique d'un corps en rotation rapide sans satellite stabilisateur [Laskar et al.(1993a), Laskar & Robutel(1993b), Touma & Wisdom(1993)].

La période de nutation libre (Euler) est :

$$\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}, \quad T_{\text{nut}} \approx 46,7 \text{ h}. \quad (2.3)$$

Chapitre 3

Maintien de l'Obliquité dans le Contexte Hadéen Hors Équilibre

Un corps fluide en rotation isolé tend, à long terme, à aligner son axe de rotation avec son axe principal d'inertie. La proto-Terre hadéenne ne satisfait aucune des conditions nécessaires à l'application de ce résultat : elle n'est pas isolée, pas proche de l'équilibre, pas faiblement perturbée, et sa rhéologie n'est pas newtonienne simple.

3.1 Le Système Hadéen est en Forçage Permanent

Le temps de relaxation vers l'alignement pour un corps planétaire visqueux peut être estimé :

$$\tau_{\text{relax}} \sim \frac{\eta R_{\text{eq,proto}}^3}{G M_{\oplus}^2 f} \approx 10^6 \text{ ans} \quad (\eta \sim 10^{1-3} \text{ Pa s}, f \approx 0,107). \quad (3.1)$$

Cette échelle de temps doit être comparée aux échelles de temps des perturbations qui éloignent continuellement le système de l'alignement :

Perturbation	Échelle de temps
Éruptions T-Tauri (CME)	Jours à semaines
Impacts planétésimaux résiduels	10^3 – 10^5 ans
Convection thermique extrême ($\Delta T \sim 2000$ K)	Continue, $\sim 10^3$ ans
Différenciation Fe-Ni en cours	$\tau_{\text{seg}} \approx 40$ Myr
Réorganisation du tenseur d'inertie	Continue

Chacune de ces perturbations modifie le tenseur d'inertie ou imprime une variation de Ω sur des échelles de temps bien inférieures à τ_{relax} . Le système est éloigné de l'alignement avant de pouvoir l'atteindre.

3.2 La Rhéologie de Bingham Renforce le Désalignement

La loi de Bingham-Herschel introduit une contrainte seuil $\tau_y \in [10^2, 10^4]$ Pa. En dessous de ce seuil, le fluide se comporte comme un solide : le tenseur d'inertie ne peut pas se réajuster

instantanément. Le temps de réponse rhéologique à une perturbation de contrainte est de l'ordre de :

$$\tau_{\text{BH}} \sim \frac{\tau_y}{\mu \dot{\gamma}_{\text{typ}}} \approx 10^2 - 10^4 \text{ s}, \quad (3.2)$$

ce qui gèle localement la redistribution de masse et ralentit davantage la relaxation vers l'alignement.

Conclusion. Le désalignement $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ est maintenu non par une propriété intrinsèque du fluide, mais par le déséquilibre permanent entre le temps de relaxation ($\tau_{\text{relax}} \sim 10^6 \text{ ans}$) et les échelles de temps des perturbations continues (jours à 10^5 ans). Ce régime forcé est la condition normale d'une proto-Terre hadéenne.

Chapitre 4

Écoulements de Précession et Résonance Paramétrique Elliptique

4.1 Écoulements de Précession — Poincaré (1910)

Le vacillement de la proto-Terre dans le référentiel du corps implique $\dot{\Omega} \neq 0$. Poincaré (1910) a montré que cette variation exerce sur chaque particule fluide une accélération d'Euler [Poincaré(1910), Noir & Cébron(2013)] :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\Omega} \times \mathbf{r}. \quad (4.1)$$

Cette accélération génère un écoulement toroïdal à grande échelle concentré dans la **bande intertropicale hadéenne** $|\varphi| < 30^\circ$ où $|\mathbf{r}|$ est maximal. Cette bande est définie entièrement dans le référentiel co-rotatif, perpendiculairement à l'axe de rotation instantané Ω — et non à l'équateur géographique. Puisque $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$, elle vacille avec le référentiel du corps à la période de nutation $T_{\text{nut}} \approx 47 \text{ h}$, balayant toutes les latitudes géographiques au cours d'un épisode. Sa géométrie est identique à celle du TMC : le couplage entre le forçage de précession et le mode toroïdal est direct.

4.2 Instabilité Paramétrique Elliptique

Dans un ellipsoïde fluide soumis à la précession, les écoulements de précession peuvent entrer en résonance avec les modes inertiels propres du fluide (ondes de Poincaré, fréquences $\omega_{\text{in}} = 2\Omega m/n$). Ce mécanisme — instabilité paramétrique elliptique — a été établi théoriquement par [Malkus(1968)], formalisé par [Kerswell(2002)], et démontré expérimentalement par [Lacaze et al.(2004)].

La condition de résonance est satisfaite par la géométrie de Maclaurin. À $T_{\text{rot}} = 5 \text{ h}$ et $f = 0,107$, la fréquence de nutation libre est $\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}$. Cette fréquence est commensurable avec les modes inertiels du fluide par construction géométrique — sans ajustement de paramètre libre. Le taux de croissance linéaire de l'instabilité est [Kerswell(2002), Lacaze et al.(2004)] :

$$\sigma_{\text{rés}} = \frac{\Omega f}{2} \approx 1,87 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}. \quad (4.2)$$

4.2.1 Forçages Externes

Bien que la précession interne soit suffisante pour entretenir la résonance, plusieurs forçages externes abaissent le seuil effectif de bifurcation : éruptions coronales T-Tauri (10^{25} – 10^{26} J) [Feigelson & Montmerle(1999)], bombardement planétésimal résiduel, forçage de marée solaire et des planètes géantes, interaction du vent stellaire avec l’atmosphère de silicates.

4.2.2 Dissipation et Survie de la Résonance

Pour que la résonance survive, $\sigma_{\text{rés}}$ doit dépasser les taux de dissipation. Dans le magma binghamien, la dissipation visqueuse donne νk^2 avec $\nu \sim 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$; la dissipation non-linéaire liée à la contrainte seuil τ_y est de l’ordre de $\tau_y/(\rho U \delta)$. Pour les valeurs typiques ($\tau_y \sim 10^2$ – 10^3 Pa, $U \sim \text{km s}^{-1}$, $\delta \sim \text{km}$), on obtient $\sigma_{\text{rés}} \gg$ taux de dissipation.

4.3 Croissance et Allègement du TMC par Ségrégation Fe-Ni

La vitesse du TMC croît exponentiellement :

$$U_{\text{TMC}}(t) = U_{\text{Rhines}} e^{\sigma_{\text{rés}} t}, \quad U_{\text{Rhines}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}, \quad (4.3)$$

où U_{Rhines} est la vitesse caractéristique des écoulements à l’échelle de Rhines [Rhines(1975)]. Le temps pour atteindre $U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$ est :

$$t_{\text{acc}} = \frac{\ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{Rhines}})}{\sigma_{\text{rés}}} \approx 32 \text{ h}. \quad (4.4)$$

Ce résultat est entièrement déterminé par $f = 0,107$ et $\Omega = 3,491 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$, imposés par $T_{\text{rot}} = 5 \text{ h}$ et la physique du sphéroïde de Maclaurin.

Au fur et à mesure de la ségrégation, la densité du TMC diminue :

$$\rho_{\text{TMC}}(t) = \rho_0 - \xi_{\text{Fe}}(t)(\rho_0 - \rho_f), \quad \rho_0 \approx 4\,500 \text{ kg m}^{-3}, \quad \rho_f \approx 3\,200 \text{ kg m}^{-3}, \quad (4.5)$$

amplifiant tous les termes déstabilisants via le facteur $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}(t)$ dans l’équation d’instabilité.

Chapitre 5

L'Équation d'Instabilité Généralisée

L'équation du mouvement radial d'une particule fluide du TMC dans le référentiel corotatif, projetée sur la normale locale au sphéroïde de Maclaurin, donne :

$$\lambda_{\text{global}}(\varphi, \varepsilon, t) = \left[\underbrace{-\frac{g_{\text{eff}}(\varphi)}{R_{\text{éq,proto}}}}_{\lambda_1 < 0} + \underbrace{\frac{2\Omega \sin \varepsilon \cos \varphi \cdot U}{R_{\text{éq,proto}}}}_{\lambda_2 \text{ [Coriolis]}} + \underbrace{\frac{(\alpha - 1)U^2}{R_{\text{éq,proto}}^2}}_{\lambda_3 \text{ [rotation]}} + \underbrace{\frac{|\dot{\Omega}| r(\varphi) \sin(\varepsilon + \varphi)}{R_{\text{éq,proto}}}}_{\lambda_4 \text{ [précession]}} + \underbrace{\frac{g_{\text{eff}}^{(0)} f \sin(2\varphi)}{R_{\text{éq,proto}}}}_{\lambda_5 \text{ [Maclaurin]}} \right] \cdot \frac{\rho_0}{\rho_{\text{TMC}}(t)} \quad (5.1)$$

Le terme λ_1 est la gravité effective locale, s'opposant à l'éjection. Le terme λ_2 est la force de Coriolis radiale généralisée à toutes les latitudes ; le facteur $\cos \varphi$ étend le terme original de la bande intertropicale hadéenne à toute la surface dans le référentiel du corps. Le terme λ_3 tient compte du gradient de moment cinétique associé au profil de rotation super-rigide ($\alpha > 1$). Le terme λ_4 quantifie la contribution des écoulements de précession, proportionnelle à $\sin(\varepsilon + \varphi)$. Le terme λ_5 représente le gradient de gravité effective tangentielle sur le sphéroïde. Le facteur $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}(t)$ amplifie monotonement tous les termes déstabilisants à mesure que le TMC s'allège.

Les éjecta ne sont pas équatoriaux. Le vacillement de la proto-Terre change d'orientation toutes les ≈ 47 h dans le référentiel du corps. La bande $|\varphi| < 30^\circ$ est le site préférentiel d'instabilité à chaque instant, mais correspond à des latitudes géographiques différentes à chaque cycle de nutation. Sur la durée d'un épisode, la surface balayée couvre toutes les latitudes dans le référentiel du corps — ce qui distingue fondamentalement ce modèle des approches concurrentes.

Chapitre 6

Les Trois Transitions Couplées

Le moteur unique de la Triple Transition de Phase est la ségrégation progressive du Fe-Ni vers le noyau en formation. Ce processus orchestre trois changements de régime étroitement couplés.

6.1 Transition 1 — Rhéologique : Loi de Bingham-Herschel

Rhéologique. Au fur et à mesure de la ségrégation du Fe-Ni, le magma silicaté résiduel acquiert une contrainte seuil τ_y : la loi de Bingham-Herschel [Bingham(1922), Herschel & Bulkley(1926)]. Ce seuil permet au TMC d’accumuler l’énergie de la résonance elliptique sans se disperser en turbulence, et de s’éjecter en masse cohésive lorsque le seuil mécanique est franchi.

La loi de Bingham-Herschel est :

$$\tau = \tau_y + k \dot{\gamma}^n \quad (\tau > \tau_y). \quad (6.1)$$

Pour un magma silicaté à $T = 3\,000\text{--}3\,500\text{ K}$ avec fraction solide $\phi \approx 0,1\text{--}0,3$, la contrainte seuil est $\tau_y \in [10^2, 10^4]\text{ Pa}$ [Giordano et al.(2008), Caricchi et al.(2007)]. Un verrou thermique naturel existe à $T^* \approx 1\,800\text{ K}$: en dessous de cette température, $\tau_y \rightarrow 10^6\text{ Pa}$ et l’éjection cohésive devient physiquement inaccessible. La fenêtre TPT se ferme donc irréversiblement par thermodynamique seule.

6.2 Transition 2 — Mécanique : Instabilité et Éjection

Mécanique. Lorsque le TMC est amené à la vitesse de bifurcation U_{crit} par la résonance elliptique, le coefficient d’instabilité λ_{global} change de signe : l’écoulement bascule spontanément de l’état confiné à l’état éjectif. C’est une transition de phase mécanique, analogue aux bifurcations nœud-col classiques.

Le potentiel effectif du TMC présente une structure à double puits (Figure 6.1) : les épisodes d’éjection sont des transitions spontanées entre états métastables.

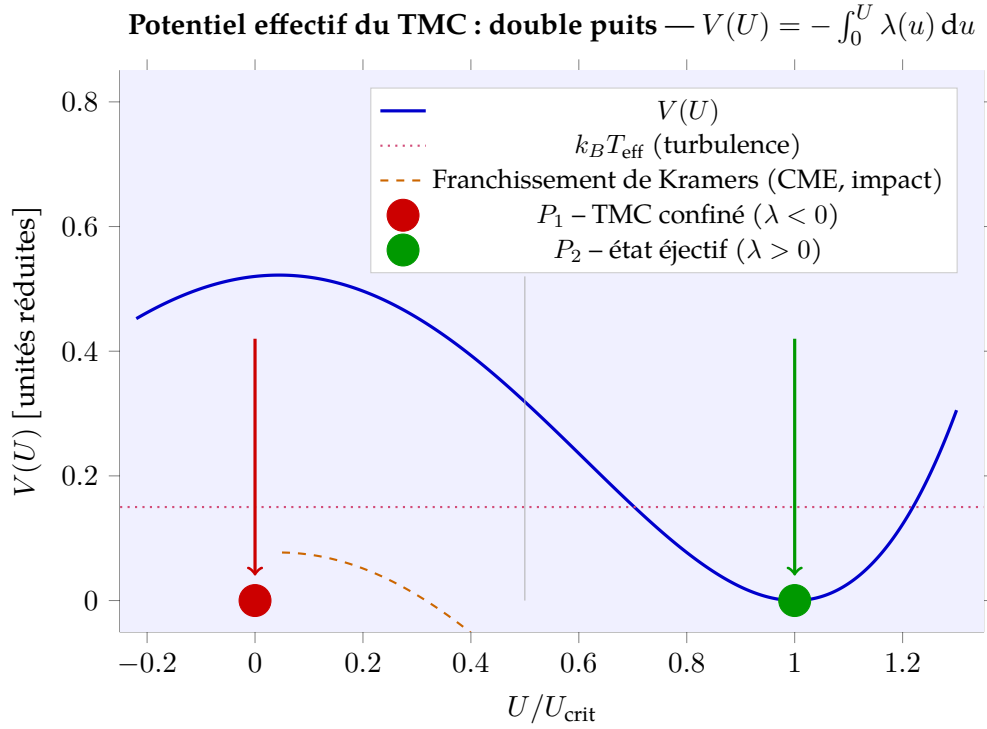


FIG. 6.1 : Potentiel effectif $V(U) = -\int_0^U \lambda(u) du$ du Tore Magmatique Cohérent. P_1 (état confiné, $\lambda < 0$) et P_2 (état éjectif, $\lambda > 0$) sont les deux minima du double puits, séparés par la barrière ΔE_{barr} (ligne grise verticale). L'arc pointillé orange montre le chemin de franchissement de Kramers déclenché par les forçages externes. La ligne en pointillés violet marque l'énergie turbulente effective $k_B T_{\text{eff}}$.

6.2.1 Masse Maximale Éjectable par Épisode

La masse maximale susceptible d'être éjectée par épisode est estimée depuis l'équilibre des forces dans le référentiel du corps :

$$M_{\text{éj}}^{\text{max}} \approx \frac{2 \Omega \sin \varepsilon \cdot U_{\text{crit}} \cdot M_{\text{TMC}}}{g_{\text{eff}}^{(0)}} \approx 2,0\text{--}3,8 \times 10^{22} \text{ kg}. \quad (6.2)$$

La masse M_{TMC} n'est pas un paramètre libre : elle est contrainte par la taille observée de la première couche d'accrétion. Le proto-corps lunaire formé par l'Épisode 1 a un rayon $R_1 \approx 1\,560 \text{ km}$ (Chapitre 7), ce qui donne :

$$M_{\text{CAO},1} = \frac{4}{3} \pi R_1^3 \rho_{\text{sil}} \approx 1,6 \times 10^{22} \text{ kg}, \quad (6.3)$$

et comme $M_{\text{CAO},1} = f_{\text{cap}} \cdot M_{\text{TMC}}$:

$$M_{\text{TMC}} \approx \frac{1,6 \times 10^{22}}{0,70} \approx 2,3 \times 10^{22} \text{ kg}, \quad (6.4)$$

soit $\approx 0,4 \%$ de la masse totale du manteau silicaté — cohérent avec une structure toroïdale confinée dans la bande intertropicale hadéenne $|\varphi| < 30^\circ$ sur une épaisseur radiale de $\sim 400\text{--}600 \text{ km}$.

6.2.2 Bilan de Masse

Pour $N = 2-3$ épisodes et un facteur de capture $f_{\text{cap}} \in [0,5 ; 0,85]$, la masse lunaire est retrouvée :

$$M_{\text{Lune,TPT}} = N \cdot f_{\text{cap}} \cdot M_{\text{éj}}^{\text{max}} + \Delta M_{\text{tardif}}. \quad (6.5)$$

L'impacteur SPA ne contribue qu'à 0,04 % de la masse lunaire et n'entre pas dans ce bilan.

Sur le facteur de capture f_{cap} . La valeur $f_{\text{cap}} = 0,70$ est physiquement motivée par la cohérence géométrique du flux éjecté, mais n'est pas numériquement contrainte. L'analyse de sensibilité sur $f_{\text{cap}} \in [0,50 ; 0,85]$ montre que le bilan de masse reste cohérent sur toute cette plage.

6.2.3 Précession Transitoire Post-Éjection

Chaque épisode modifie instantanément le tenseur d'inertie ($\Delta\Omega/\Omega \approx -12\%$). La nouvelle obliquité ε' reste dans $[40^\circ, 70^\circ]$ avec une probabilité élevée ($\approx 70\%$) d'après [Touma & Wisdom(1993)] permettant $N = 2-3$ épisodes successifs.

6.3 Transition 3 — Magnétique : Dynamo Hadéenne Retardée

Magnétique. La croissance du noyau de Fe-Ni, conséquence directe et retardée de la ségrégation, atteint finalement le seuil de convection compositionnelle nécessaire à l'allumage de la dynamo terrestre.

Croissance du noyau modélisée comme :

$$M_{\text{noyau}}(t) = M_{\text{noyau}}^{\infty} \left(1 - e^{-t/\tau_{\text{seg}}}\right), \quad \tau_{\text{seg}} \approx 40 \text{ Myr}, \quad (6.6)$$

avec le nombre d'Elsasser critique $\Lambda_{\text{Els}}^{\text{crit}} \approx 0,3$, menant au franchissement du seuil de dynamo à $t \approx 330-350$ Myr.

Délai prédit de la dynamo : 290–360 Myr. Ce résultat est cohérent avec les données paléomagnétiques des zircons de Jack Hills [Tarduno et al.(2015), Tarduno et al.(2020), Tarduno et al.(2025)].

Chapitre 7

Chronologie : Formation de la Lune en 3–4 Semaines

7.1 Les Trois Phases d'un Épisode

Phase 1 — Accélération résonante. $\tau_{\text{acc}} = \ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{Rhines}})/\sigma_{\text{rés}} \approx 1,4$ jours.

Phase 2 — Éjection. Franchissement du rayon de Roche ($3R_{\text{éq,proto}} \approx 22,2$ Mm) à U_{crit} : $\tau_{\text{éj}} \approx 0,6$ h.

Phase 3 — Rechargement. Le TMC se réorganise sur 5–6 périodes de nutation : $\tau_{\text{rec}} \approx 10$ –12 jours.

La redistribution du Fe-Ni dans le TMC entre épisodes suit la loi de Stokes et est quasi-instantanée ($\tau_{\text{Stokes}} \approx 257$ s ; voir Annexe D), impliquant que chaque couche accrétée est chimiquement distincte de la précédente — conséquence directe de la prédiction sismique P1.

7.2 Deux Échelles de Temps Distinctes pour la Ségrégation Fe-Ni

Deux processus physiquement distincts gouvernent la migration du Fe-Ni dans le cadre de la TPT.

Ségrégation globale ($\tau_{\text{seg}} \approx 40$ Myr) : migration à grande échelle du Fe-Ni vers le noyau en formation sur toute la profondeur du manteau. C'est l'horloge lente de la fenêtre TPT : le système se charge pendant des dizaines de millions d'années avant d'atteindre le seuil d'instabilité.

Redistribution locale dans le TMC ($\tau_{\text{Stokes}} \approx 257$ s) : dans le volume toroïdal confiné du TMC, la rotation ultra-rapide, les contraintes de cisaillement intenses, et une gravité effective tangentielle dix à quatre-vingts fois plus faible que g_{eff} vertical permettent aux gouttelettes de Fe-Ni de sédimenter quasi-instantanément entre les épisodes d'éjection. Chaque intervalle de rechargement de ≈ 10 –12 jours suffit pour une complète ré-équibration chimique locale.

Le paradoxe apparent entre une formation en 3–4 semaines et une ségrégation sur 40 Myr est ainsi résolu : l'horloge globale lente charge le système ; l'horloge locale rapide estampille chaque épisode d'éjection d'une signature chimique distincte.

7.3 Chronologie Complète

1. **Épisode 1** : accélération ($\approx 1,4$ jours) + éjection ($\approx 0,6$ h). Proto-CAO formé, $R_1 \approx 1\,560$ km.

2. **Rechargement + Épisode 2** : $\approx 11\text{--}13$ jours. Épisode asymétrique : la précession transitoire post-éjection modifie ε , produisant la dichotomie crustale (Chapitre 8).
3. **Rechargement + Épisode 3** : $\approx 11\text{--}13$ jours. Masse lunaire récupérée.
4. **Durée totale** : $\approx 24\text{--}28$ jours.
5. Fermeture de la fenêtre TPT : $t \approx 30\text{--}50$ Myr.
6. Allumage de la dynamo hadéenne : $t \approx 330\text{--}350$ Myr.

7.4 Âge Lunaire : Solidification de l'OML versus Formation

L'âge mesuré ($4,425 \pm 0,025$ Ga) est celui de la solidification de l'océan de magma lunaire (OML), non de la formation. Si la TPT se déclenche à $\approx 4,467$ Ga, le refroidissement de l'OML (~ 40 Myr) donne un âge de solidification prédit :

$$t_{\text{OML}} \approx 4,467 - 0,040 = 4,427 \text{ Ga}, \quad (7.1)$$

cohérent à $0,1\sigma$ avec la valeur mesurée.

Chapitre 8

Dichotomie Crustale

Les données GRAIL [Wieczorek et al.(2013), Zuber et al.(2013)] montrent que la croûte lunaire est en moyenne 20 km plus épaisse côté face cachée (≈ 54 km) que côté face visible (≈ 34 km). La Triple Transition de Phase produit cette asymétrie comme conséquence mécanique directe du deuxième épisode asymétrique : la précession transitoire post-éjection modifie l'orientation relative du proto-CAO et du second flux éjecté, qui s'accumule préférentiellement sur un hémisphère. La rhéologie de Bingham-Herschel rend cette asymétrie irréversible.

L'interface stratigraphique entre les deux premières couches se trouve à :

$$d = R_{\text{Lune}} - R_1 \approx 1\,737 - 1\,560 \approx 177 \text{ km} \quad (N = 2, \text{ masses égales}), \quad (8.1)$$

et entre 200 et 314 km pour $N = 3$ — la fenêtre de la prédiction P1.

Chapitre 9

Prédictions Falsifiables

Ce modèle formule dix prédictions quantitatives et falsifiables, chacune accompagnée d'un critère de discussion explicite et d'une mission de validation identifiée.

P1 — Interface sismique à $d \approx 200\text{--}315$ km (Priorité 1). La stratification en $N = 2\text{--}3$ couches d'accrétion chimiquement distinctes produit une interface compositionnelle dont le contraste d'impédance est estimé à $|R| \in [0,01 ; 0,04]$, détectable si $|R| > 0,02$ avec une résolution en profondeur ≤ 30 km [Garcia et al.(2019)]. Une discontinuité à ≈ 270 km est déjà présente dans les données Apollo [Weber et al.(2011)]. Chang'e 7 testera si elle est globale.

Critère de discussion : absence de conversion de phase dans la fenêtre 200–315 km après ≥ 3 stations et ≥ 10 séismes $M > 2,5$.

Mission : Chang'e 7 (pôle sud, août 2026).

P2 — Asymétrie sismique face visible / face cachée. Le deuxième épisode asymétrique produit une interface plus nette et plus profonde sous la face cachée. *Test* : réseau multi-stations, tomographie interne lunaire.

P3 — Rapport Fe/Si croissant avec la profondeur. Chaque épisode expulse un manteau progressivement plus appauvri en Fe-Ni. La couche la plus interne (épisode 1) est la plus riche en sidérophiles. Le bassin SPA expose préférentiellement ce matériau [Schultz & Crawford(2011), Wakita et al.(2026), Gowman et al.(2026)].

Missions : Chang'e-6 (face cachée, 2024), Artemis III (bordures SPA, 2028–2029).

P3b — Enrichissement en Fe au pôle sud lunaire : convergence observationnelle indépendante. La TPT prédit que les éjecta de l'Épisode 1 — la couche la plus ancienne et la plus riche en Fe — devraient être détectables comme un rapport Fe/Si élevé là où l'excavation profonde a eu lieu. Cette prédiction trouve un appui indépendant dans des observations existantes : les données gamma de Lunar Prospector révèlent un enrichissement en Fe étendu dans l'intérieur du SPA et vers le pôle sud lunaire [Wakita et al.(2026), Gowman et al.(2026)]. Des simulations numériques de l'impact formateur du SPA confirment qu'un impacteur oblique vers le sud a excavé du matériau de croûte inférieure et de manteau supérieur et redistribué des éjecta riches en Fe vers le pôle sud [Schultz & Crawford(2011), Wakita et al.(2026)].

Cette convergence est indépendante : la TPT n'a pas été formulée pour expliquer l'anomalie Fe du SPA. L'accord constitue donc un test de cohérence, non un ajustement a posteriori. Chang'e 7 (2026) fournira une cartographie géochimique haute résolution ; Artemis III (2028–2029) permettra l'analyse isotopique.

Critère de discussion : rapport Fe/Si au pôle sud significativement supérieur aux valeurs de référence Apollo équatoriales, avec un profil en profondeur cohérent avec une discontinuité à $d \approx 200\text{--}315$ km.

Missions : Chang'e 7 (2026) ; Artemis III (2028–2029).

P4 — Délai de la dynamo terrestre : 290–360 Myr. *Test* : extension de la base de données de

zircons de Jack Hills [Tarduno et al.(2025)].

P5 — Fenêtre d’instabilité : $\varepsilon \in [57^\circ, 70^\circ]$ dans le référentiel du corps. *Test* : simulations à N corps de l’obliquité de proto-planètes terrestres.

P6 — Signature polaire des éjecta à haute latitude. La proto-Terre vacillante éjecte depuis toutes les latitudes dans le référentiel du corps. Les éjecta à haute latitude se concentrent préférentiellement au pôle sud lunaire lors du deuxième épisode asymétrique.

Prédiction : rapport Fe/Si élevé et signal sismique distinct au pôle sud par rapport aux sites Apollo équatoriaux.

Mission : Chang’e 7 (pôle sud, août 2026).

P7 — Signature du chronomètre Hf-W. Une durée de formation de 3–4 semaines est la seule fenêtre de temps intermédiaire entre l’impact géant (heures) et la synestia (~ 100 ans) dans le chronomètre Hf-W. Le rapport $^{182}\text{Hf}/^{180}\text{Hf}$ dans les échantillons de l’épisode 1 doit correspondre à un âge de différenciation de 4,467 Ga (100 ± 10 Myr après les CAIs), contre 60 ± 10 Myr pour l’impact géant [Kleine et al.(2002)].

Mission : Artemis III (2028–2029).

P8 — Âge de formation $> 4,45$ Ga. L’âge mesuré de 4,425 Ga est celui de la solidification de l’OML, non de la formation (Chapitre 7). *Test* : datation directe des roches de l’épisode 1 exposées sur les bordures du bassin SPA (Artemis III).

P9 — Compatibilité des basaltes des mers avec la couche 1. La profondeur de fusion estimée des basaltes des mers (200–500 km, ± 100 km) est compatible avec une source dans la couche 1 ($> d_{P1}$). *Test* : géochimie isotopique haute résolution des basaltes Apollo et Chang’e-5 [Li et al.(2021)].

Chapitre 10

Missions de Validation

Trois missions spatiales indépendantes fourniront des données directement comparables aux prédictions de ce modèle. Leur convergence géographique vers le pôle sud lunaire n'est pas fortuite.

10.1 Chang'e 7 — Sismologie au Pôle Sud (Août 2026)

Chang'e 7 (CNSA) se posera au pôle sud lunaire et déploiera le premier sismomètre large bande à cet emplacement depuis Apollo 17 (1972). Elle teste directement P1 et P6. La prédiction est pré-enregistrée et quantifiée : $d \approx 200\text{--}315\text{ km}$, $|R| \in [0,01 ; 0,04]$.

10.2 Le Bassin Pôle Sud-Aitken : Stratigraphie Exhumée

L'impacteur SPA est un corps externe au système proto-Terre ; il n'entre pas dans le bilan de masse de la TPT. Des simulations confirment qu'un impacteur oblique vers le sud a excavé du matériau de croûte inférieure et de manteau supérieur et projeté des éjecta riches en Fe vers le pôle sud [Schultz & Crawford(2011), Wakita et al.(2026)], rendant les matériaux de la couche 1 (épisode 1, les plus riches en Fe) accessibles sans forage. La cartographie gravimétrique identifie en outre un anneau de $\sim 400\text{ km}$ de matériau d'origine mantellique dans la région du bord du SPA [Gowman et al.(2026)], cohérent avec la profondeur et la composition de la couche 1 de la TPT.

10.3 Artemis III — Géochimie au Pôle Sud (2028–2029)

Artemis III (NASA) posera des astronautes près du cratère Shackleton. Les matériaux du manteau concentrés dans cette zone par l'impact SPA [Schultz & Crawford(2011), Wakita et al.(2026)] permettront de tester P3, P3b, P7 et P8 sur des roches de la couche 1 ($> 4,45\text{ Ga}$).

Convergence des missions. Chang'e 7 (2026) : P1, P2, P6, P3b. Artemis III (2028) : P3, P3b, P7, P8. Deux agences indépendantes, un site géographique, une architecture interne à confirmer ou réfuter.

Chapitre 11

Discussion

11.1 Position par Rapport au Modèle de l'Impact Géant

Une revue récente conclut qu'il n'existe actuellement aucune preuve géochimique ou isotopique non ambiguë du rôle d'un impacteur externe dans la formation lunaire [Sossi et al. (2025)]. La Triple Transition de Phase est un mécanisme entièrement interne qui satisfait naturellement les contraintes isotopiques (même source mantellique), la dichotomie crustale (deuxième épisode asymétrique), et le délai de la dynamo (ségrégation retardée).

11.2 Justification de $\alpha > 1$

Deux mécanismes indépendants conduisent à un profil de rotation super-rigide : le refroidissement différentiel équateur-pôle génère un gradient de densité et une accélération thermique ; la ségrégation Fe-Ni allège le TMC et, par conservation du moment cinétique, sa partie interne accélère. La contrainte seuil de Bingham-Herschel bloque également les petites échelles, favorisant un profil de type bouchon.

11.3 Fragmentation Partielle et Coalescence

Même si la nappe éjectée se fragmente partiellement, les fragments restent dans la même zone orbitale et coalescent rapidement par collisions inélastiques et attraction gravitationnelle du proto-CAO [Canup & Asphaug (2001)]. L'efficacité de capture effective reste donc élevée ($f_{\text{cap}} \gtrsim 0,7$).

11.4 Limitations et Programme de Validation

Les points suivants ne sont pas contraints numériquement et constituent des priorités de validation :

- (L1) L'organisation spontanée du TMC dans un fluide de Bingham-Herschel en rotation ultra-rapide est physiquement motivée, mais non encore démontrée par simulation. *Priorité : simulation SPH 3D, horizon 3–5 ans.*
- (L2) Le taux $\sigma_{\text{rés}} = \Omega f/2$ est établi en régime linéaire. La valeur de U_{TMC} à saturation non-linéaire requiert une simulation dédiée.
- (L3) Le facteur de capture f_{cap} est physiquement motivé mais non contraint numériquement.
- (L4) Délai de la dynamo : ± 50 Myr. Le modèle de croissance du noyau utilisé est simplifié.

Programme de validation, par ordre de priorité : (0) validation rhéologique en régime hypersonique (1–3 ans); (1) données sismiques : Chang’e 7, FSS, LEMS, Artemis III (2026–2030); (2) simulation hydrodynamique SPH 3D sur sphère oblate à $T_{\text{rot}} = 5 \text{ h}$ (3–5 ans); (3) géochimie Fe/Si, bassin SPA; (4) Hf-W haute précision (P7).

Chapitre 12

Conclusion

Ce travail propose que la formation de la Lune est le produit d’une Triple Transition de Phase dans une proto-Terre entièrement fondue tournant à ≈ 5 h, évoluant elle-même dans un environnement hadéen en déséquilibre permanent. Le mécanisme central est la résonance paramétrique elliptique : le vacillement chaotique de la proto-Terre dans le référentiel du corps génère des écoulements de précession toroïdaux qui résonnent avec les modes inertiels du fluide à la fréquence $\omega_E = \Omega f$. Cette résonance, satisfaite par la géométrie de Maclaurin à $T_{\text{rot}} = 5$ h, amène le Tore Magmatique Cohérent à la vitesse de bifurcation en ≈ 32 heures.

Le moteur unique de la ségrégation Fe-Ni orchestre simultanément trois transitions couplées — rhéologique, mécanique et magnétique — produisant $N = 2-3$ épisodes d’éjection cohésive en trois à quatre semaines et allumant la dynamo hadéenne avec un délai de 290–360 Myr.

Contributions originales : l’identification de la résonance paramétrique elliptique comme mécanisme d’accélération du TMC ; une équation d’instabilité généralisée $\lambda_{\text{global}}(\varphi, \varepsilon, t)$ valide à toutes les latitudes dans le référentiel du corps ; une analyse dédiée du maintien de l’obliquité dans le contexte hadéen hors équilibre ; la contrainte interne de M_{TMC} depuis la taille observée de la première couche d’accrétion ; une chronologie de trois à quatre semaines avec dix prédictions testables ; et la convergence observationnelle indépendante P3b avec les données existantes de Lunar Prospector.

La prédiction centrale demeure : interface sismique à $d \approx 200-315$ km, contraste $|R| \in [0,01 ; 0,04]$, testable par Chang’e 7 au pôle sud lunaire en août 2026, et par Artemis III en 2028–2029.

Annexe A

Profil de Température Adiabatique

Avec une température de surface $T_{\text{surf}} \approx 3\,500\text{ K}$ et un gradient adiabatique $dT/dr \approx -0,3\text{ K km}^{-1}$, la température centrale atteint $\approx 5\,000\text{ K}$. Le solidus de la péridotite à 135 GPa est $\approx 4\,300\text{ K}$ [Stixrude & Lithgow-Bertelloni(2014)] : la fusion est thermodynamiquement stable dans tout le manteau, confirmant l'état initial H0.

Annexe B

Estimation du Délai de la Dynamo

Avec $\tau_{\text{seg}} \approx 40 \text{ Myr}$ et $\Lambda_{\text{Els}}^{\text{crit}} \approx 0,3$, le champ magnétique dépasse $B_{\text{crit}} \approx 3,2 \mu\text{T}$ à $t \approx 330\text{--}350 \text{ Myr}$ ($\approx 4,2 \text{ Ga}$). L'incertitude associée est $\pm 50 \text{ Myr}$.

Annexe C

Dérivation de l'Équation λ_{global}

L'équation (5.1) est dérivée depuis l'équation du mouvement dans le référentiel co-rotatif :

$$\rho \ddot{r} = -\rho g_{\text{eff}}(\varphi) + [\text{Coriolis}] + [\text{Euler}] + [\text{Maclaurin}] + [\text{Archimède}].$$

Le facteur $\cos \varphi$ dans λ_2 provient de la projection de la force de Coriolis radiale sur la normale locale au sphéroïde. Le terme λ_4 est obtenu en projetant $\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}$ sur la normale locale : $\mathbf{a}_{\text{Euler}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = |\dot{\boldsymbol{\Omega}}| r(\varphi) \sin(\varepsilon + \varphi)$. Le facteur d'amplification $\rho_0 / \rho_{\text{TMC}}(t)$ apparaît naturellement en posant $\delta r \propto e^{\lambda t}$.

Annexe D

Dérivation de $\tau_{\text{Stokes}} \approx 257 \text{ s}$

La vitesse de sédimentation de Stokes pour une gouttelette sphérique de Fe-Ni dans le silicate fondu est :

$$v_{\text{Stokes}} = \frac{2}{9} \frac{(\rho_{\text{Fe}} - \rho_{\text{sil}}) g_{\text{eff}}^{(0)} r^2}{\eta} \quad (\text{D.1})$$

avec : $\rho_{\text{Fe}} \approx 7\,800 \text{ kg m}^{-3}$ [Rubie et al.(2003)] ; $\rho_{\text{sil}} \approx 4\,500 \text{ kg m}^{-3}$ [Rubie et al.(2015)] ; $\Delta\rho \approx 3\,300 \text{ kg m}^{-3}$; $g_{\text{eff}}^{(0)} \approx 6,42 \text{ m s}^{-2}$; $r \approx 5 \text{ cm}$ [Rubie et al.(2003), Solomatov(2000)] ; $\eta \approx 0,1 \text{ Pa s}$ [Giordano et al.(2008)]. Cela donne :

$$v_{\text{Stokes}} \approx \frac{2}{9} \times \frac{3\,300 \times 6,42 \times (0,05)^2}{0,1} \approx 118 \text{ m s}^{-1}. \quad (\text{D.2})$$

Sur une distance de sédimentation caractéristique dans le TMC de $\ell \approx 30 \text{ km}$:

$$\tau_{\text{Stokes}} = \frac{\ell}{v_{\text{Stokes}}} \approx \frac{3 \times 10^4}{118} \approx 257 \text{ s}. \quad (\text{D.3})$$

Cette valeur est quatre ordres de grandeur plus courte que l'intervalle de rechargement ($\tau_{\text{rec}} \approx 10^6 \text{ s}$). La conclusion — distinction chimique des couches d'éjection successives — est robuste sur la plage entière $r \in [1 ; 10] \text{ cm}$ et $\eta \in [0,05 ; 1] \text{ Pa s}$.

Annexe E

Simulation Numérique Interactive

Une simulation WebGL/HTML5 permet la visualisation en temps réel de la dynamique de la Triple Transition de Phase : précession chaotique dans le référentiel du corps, croissance exponentielle de U_{TMC} , allègement progressif par ségrégation Fe-Ni, épisodes d'éjection depuis toutes les latitudes dans le référentiel du corps, précession transitoire post-éjection, et localisation de l'interface sismique P1. Les paramètres du modèle ($\varepsilon, \Omega, \alpha, f_{cap}, N$) sont ajustables interactivement.

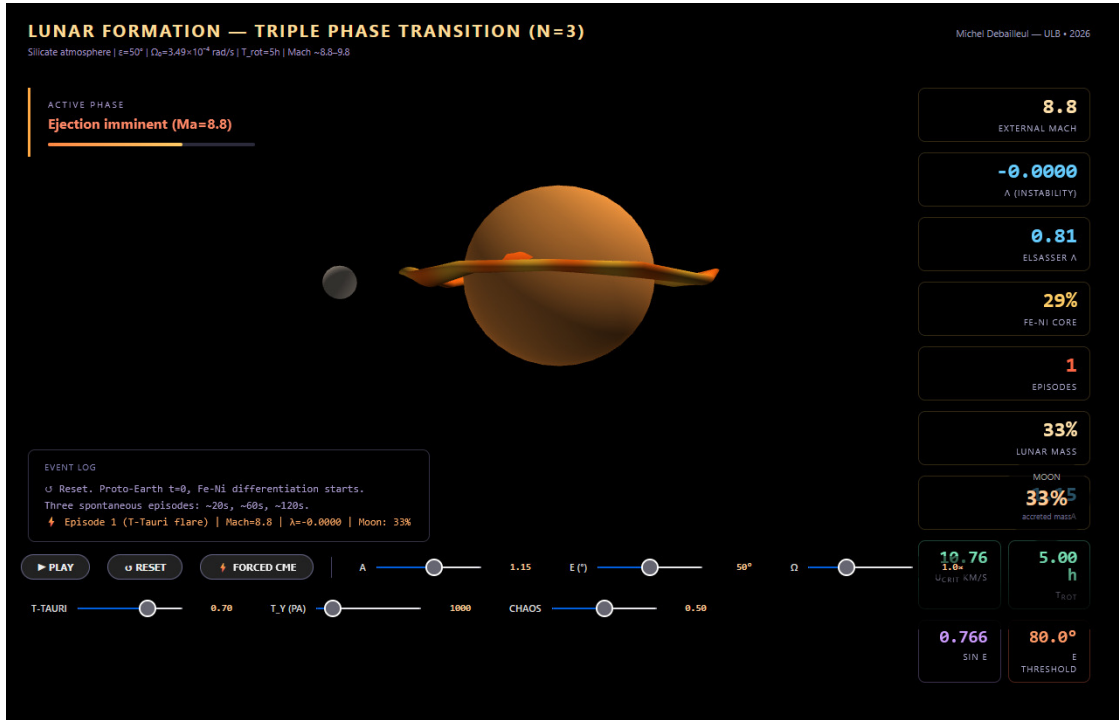


FIG. E.1 : Capture d'écran statique de la simulation WebGL/HTML5 interactive (WebGL natif, sans bibliothèque externe). La proto-Terre (sphéroïde de Maclaurin oblate, $T_{rot} \approx 5h$, $\varepsilon = 50^\circ$) est représentée lors de l'Épisode 1 avec le Tore Magmatique Cohérent à Mach 8,8. Animation interactive : <https://orion4622.github.io/moon-formation-triple-phase-transition/>.

Remerciements

L'auteur remercie les évaluateurs anonymes pour leurs commentaires constructifs. Cette recherche a utilisé le système de données astrophysiques de la NASA (ADS) et le langage de programmation Python.

Bibliographie

- [Agnor et al.(1999)] Agnor, C. B., Canup, R. M., & Levison, H. F. 1999, *Icarus*, 142, 219–237.
- [Airapetian et al.(2016)] Airapetian, V. S., Gloer, A., Gronoff, G., Hébrard, É., & Danchi, W. 2016, *Nature Geoscience*, 9, 452–455.
- [Bingham(1922)] Bingham, E. C. 1922, *Fluidity and Plasticity*. New York : McGraw-Hill.
- [Caricchi et al.(2007)] Caricchi, L., Burlini, L., Ulmer, P., et al. 2007, *Earth and Planetary Science Letters*, 264, 402–419.
- [Chandrasekhar(1969)] Chandrasekhar, S. 1969, *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. New Haven : Yale University Press.
- [Canup(2004)] Canup, R. M. 2004, *Icarus*, 168, 433–456.
- [Canup & Asphaug(2001)] Canup, R. M. & Asphaug, E. 2001, *Nature*, 412, 708–712.
- [Elkins-Tanton(2012)] Elkins-Tanton, L. T. 2012, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40, 113–139.
- [Feigelson & Montmerle(1999)] Feigelson, E. D. & Montmerle, T. 1999, *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 37, 363–408.
- [Garcia et al.(2019)] Garcia, R. F., Khan, A., Drilleau, M., et al. 2019, *Space Science Reviews*, 215, 50.
- [Giordano et al.(2008)] Giordano, D., Russell, J. K., & Dingwell, D. B. 2008, *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 123–134.
- [Gowman et al.(2026)] Gowman, G., Wakita, S., Johnson, B. C., et al. 2026, *Journal of Geophysical Research : Planets*, 131, e2026JE009665.
- [Herschel & Bulkley(1926)] Herschel, W. H. & Bulkley, R. 1926, *Kolloid-Zeitschrift*, 39, 291–300.
- [Kerswell(2002)] Kerswell, R. R. 2002, *Annual Review of Fluid Mechanics*, 34, 83–113.
- [Kleine et al.(2002)] Kleine, T., Münker, C., Mezger, K., & Palme, H. 2002, *Nature*, 418, 952–955.
- [Kokubo & Genda(2010)] Kokubo, E. & Genda, H. 2010, *Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.
- [Lacaze et al.(2004)] Lacaze, L., Le Gal, P., & Le Dizès, S. 2004, *Journal of Fluid Mechanics*, 505, 1–22.

- [Laskar et al.(1993a)] Laskar, J., Joutel, F., & Robutel, P. 1993a, *Nature*, 361, 615–617.
- [Laskar & Robutel(1993b)] Laskar, J. & Robutel, P. 1993b, *Nature*, 361, 608–612.
- [Li et al.(2021)] Li, Q. L., Zhou, Q., Liu, Y., et al. 2021, *Nature*, 600, 54–58.
- [Malkus(1968)] Malkus, W. V. R. 1968, *Science*, 160, 259–264.
- [Noir & Cébron(2013)] Noir, J. & Cébron, D. 2013, *Journal of Fluid Mechanics*, 737, 412–439.
- [Poincaré(1910)] Poincaré, H. 1910, *Bulletin Astronomique*, 27, 321–356.
- [Rhines(1975)] Rhines, P. B. 1975, *Journal of Fluid Mechanics*, 69, 417–443.
- [Rubie et al.(2003)] Rubie, D. C., Melosh, H. J., Reid, J. E., et al. 2003, *Earth and Planetary Science Letters*, 205, 239–255.
- [Rubie et al.(2015)] Rubie, D. C., Jacobson, S. A., Morbidelli, A., et al. 2015, *Icarus*, 248, 89–108.
- [Safronov(1969)] Safronov, V. S. 1969, *Evolution of the Protoplanetary Cloud and Formation of the Earth and Planets*. Moscou : Nauka.
- [Schultz & Crawford(2011)] Schultz, P. H. & Crawford, D. A. 2011, *Geological Society of America Special Paper*, 477, doi :10.1130/2011.2477(07).
- [Solomatov(2000)] Solomatov, V. S. 2000, in *Origin of the Earth and Moon*, eds. R. M. Canup & K. Righter, Tucson : University of Arizona Press, 323–338.
- [Sossi et al.(2025)] Sossi, P. A., et al. 2025, *Treatise on Geochemistry*, 3e éd., 417–479.
- [Stixrude & Lithgow-Bertelloni(2014)] Stixrude, L. & Lithgow-Bertelloni, C. 2014, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130076.
- [Tarduno et al.(2015)] Tarduno, J. A., Cottrell, R. D., Davis, W. J., et al. 2015, *Science*, 349, 521–524.
- [Tarduno et al.(2020)] Tarduno, J. A., Cottrell, R. D., Bono, R. K., et al. 2020, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117, 2309–2318.
- [Tarduno et al.(2025)] Tarduno, J. A., Zhou, T., Huang, W., & Jodder, J. 2025, *National Science Review*, 12, nwaf082.
- [Touma & Wisdom(1993)] Touma, J. & Wisdom, J. 1993, *Science*, 259, 1294–1297.
- [Wakita et al.(2026)] Wakita, S., Johnson, B. C., Andrews-Hanna, J. C., et al. 2026, *Science Advances*, 12, eaea1984.
- [Weber et al.(2011)] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. 2011, *Science*, 331, 309–312.
- [Wieczorek et al.(2013)] Wieczorek, M. A., et al. 2013, *Science*, 339, 671–675.
- [Zuber et al.(2013)] Zuber, M. T., et al. 2013, *Science*, 339, 668–671.